

Trükk

A Matek Bűvész új trükkjében N darab, sorban elhelyezkedő doboz közül néhányba csokoládét rejt, minden dobozba legfeljebb egy darabot. A trükk során a közönség K -szor kiválasztja a dobozok egy intervallumát. A bűvész úgy rejti el a csokikat, hogy végül minden megadott intervallumban páratlan számú csoki legyen.

A trükköt egy este során T alkalommal mutatta be. Írj programot, ami meghatározza, hogy hányféle módon rejthette el a csokikat az egyes bemutatók során úgy, hogy az összes közönség által megadott feltétel teljesüljön!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a bemutatók száma ($1 \leq T \leq 5$) található. Ezt T bemutató leírása követi. Minden leírás első sorában a dobozok száma ($1 \leq N \leq 20\,000$) és a közönség feltételeinek száma ($1 \leq K \leq 20\,000$) található. További K sorban soronként egy megadott intervallum végpontjai állnak ($1 \leq a_i \leq b_i \leq N$). Az intervallumok páronként különbözőek.

Kimenet

A standard kimenetre összesen T sort kell kiírni, a lehetséges elrejtések számának 10^9+7 -tel vett osztási maradékait az egyes bemutatók során!

Példa

Bemenet	Kimenet
2	4
3 1	0
1 3	
2 3	
1 1	
2 2	
1 2	

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10$.

A pontszám további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 20$.